



INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II
ENTREGABLE 4

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA
Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

...

INTEGRANTES
Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'orianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES
Miguel Hoyos

CURSO
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN
4to ciclo

2026

Identificación de la necesidad:

A partir del análisis del caso de B.C.M., identificamos como necesidad prioritaria y de mayor urgencia la mejora de la movilidad funcional, lograr un patrón de marcha más estable, seguro y con menor gasto energético, protegiendo simultáneamente el segmento tibial afectado.

La paciente presenta pseudoartrosis congénita de tibia izquierda, con antecedente de dos intervenciones quirúrgicas sin consolidación. A este cuadro se suman una discrepancia de longitud de miembros inferiores de aproximadamente 8 cm, angulación anterior evidente de la tibia y dolor referido de predominio nocturno. Como hallazgos asociados, presumiblemente secundarios a la discrepancia, se observan marcha claudicante, oblicuidad pélvica y una actitud escoliótica compensatoria que comprometen su alineación en bipedestación.

La paciente logra desplazarse alrededor de una cuadra con muletas, lo que implica dependencia de un dispositivo de asistencia, autonomía reducida y limitación de la distancia útil de marcha. Esto se traduce en dificultad para desplazarse en superficies irregulares o entornos no adaptados y, de forma relevante, en una restricción de su participación escolar y social.

La ausencia de consolidación ósea implica un riesgo permanente de refractura y de progresión de la deformidad ante cargas no controladas. Por ello, la intervención debe cumplir con compensar la discrepancia y estabilidad del foco de pseudoartrosis, evitando que la mejora de la marcha se logre a costa de someter el hueso a tensiones lesivas.

A corto plazo, mayor autonomía, seguridad y tolerancia a la bipedestación y marcha. A mediano plazo, reducción de las compensaciones posturales además de preservación de la integridad del segmento óseo y mantenimiento de condiciones favorables para un eventual nuevo abordaje quirúrgico.

Selección de tecnologías:

Productos comerciales:

Tecnología 1:

- **Nombre del producto:** Orlando® KAFO/HKAFO
- **Empresa/Responsable:** Orthomerica Products, Inc.
- **Descripción:**

El Orlando® KAFO/HKAFO es una órtesis para la extremidad inferior que busca brindar soporte y estabilidad a la pierna. Puede estar formada por diferentes componentes para el muslo, tibia, rodilla y pie, los cuales pueden seleccionarse según las características de cada paciente. Además, el sistema puede ser armado con componentes prefabricados o fabricado según las medidas de la persona [1]. Esto permite que la órtesis tenga una adaptación más personalizada y que se puedan realizar cambios durante el proceso de rehabilitación.

- **Relación con la necesidad identificada:**

El Orlando® KAFO/HKAFO podría cubrir principalmente la parte de la necesidad relacionada con mejorar la estabilidad y seguridad durante la marcha. Esto es importante en B.C.M. porque actualmente necesita muletas para desplazarse y su distancia de marcha es limitada. Sin embargo, el producto no resolvería todos sus problemas, especialmente la diferencia de longitud de los miembros inferiores y la deformidad de la tibia.

- **Ventajas:**

- Proporciona soporte y estabilidad a una parte importante de la extremidad inferior.
- Puede adaptarse a las medidas y características del paciente [1].

- Cuenta con diferentes componentes, por lo que la configuración puede variar según lo que necesite cada persona.
- Permite controlar algunos movimientos de la pierna durante la marcha.
- Puede utilizarse como una solución externa para dar soporte a la extremidad, sin requerir una intervención quirúrgica para colocar la órtesis.
- Sus componentes pueden ser reemplazados o modificados, lo que puede facilitar algunos ajustes durante la rehabilitación [1].
- Puede ayudar a proteger la extremidad en pacientes que necesitan mayor estabilidad.
- **Desventajas:**
 - No soluciona la pseudoartrosis ni consigue por sí solo la consolidación del hueso.
 - No corrige la diferencia de aproximadamente 8 cm entre los miembros inferiores de B.C.M.
 - Tampoco corrige por sí mismo la deformidad de la tibia.
 - Puede resultar incómodo si no se realiza una adaptación adecuada.
 - Al cubrir una parte importante de la pierna, puede dificultar algunos movimientos.
 - Necesita ser evaluado y ajustado por un profesional.
 - No solucionaría otros problemas que presenta B.C.M., como la oblicuidad pélvica y la actitud escoliótica compensatoria.

Tecnología 2: Orthoprosthesis for Tibial Pseudoarthrosis

- **Nombre del producto:** Orthoprosthesis for Tibial Pseudoarthrosis.
- **Autor / Empresa:** Pohlig GmbH (Alemania).
- **Descripción:**

Es un dispositivo médico especializado denominado orto-prótesis, desarrollado por ortopedistas infantiles para tratar la pseudoartrosis congénita de la tibia y corregir discrepancias severas de longitud. El sistema consiste en una funda termoplástica rígida hecha a medida sobre molde 3D que envuelve la pantorrilla y traslada la mayor parte de la carga corporal hacia la articulación superior de la rodilla (a través del tendón patelar). De esta manera, el segmento curvo e inestable de la tibia queda "suspendido" y protegido por dentro de la carcasa sin recibir el peso ni el impacto del suelo en cada paso. En su extremo inferior, la estructura incorpora un bloque suplementario liviano de 8 cm que nivela la pisada al caminar sin sobrecargar mecánicamente la cadera o la columna. [4]
- **Ventajas:**
 - Encierra el segmento deformado de la tibia en una estructura protectora que evita el avance de la curvatura anterior y reduce significativamente el riesgo de fracturas espontáneas.
 - La nivelación de los 8 cm de acortamiento directamente desde la base de la orto-prótesis corrige de inmediato la inclinación pélvica, frena la progresión de la escoliosis y le permite a la paciente caminar distancias mucho mayores a una cuadra con un patrón de marcha estable y seguro.
 - La retirada de la carga axial del hueso afectado elimina la tensión sobre la pseudoartrosis, permitiendo que la niña camine sin sentir dolor nocturno o fatiga excesiva.
- **Desventajas:**
 - La combinación de ortesis rígida con plataforma de elevación integrada genera un volumen considerable que requiere el uso de calzado adaptado especial y puede resultar muy notorio bajo la ropa.

- El diseño pediátrico personalizado e importado implica un costo económico muy elevado y requiere ser cambiado o reacondicionado periódicamente a medida que la niña va creciendo y cambiando de anatomía.

Tecnología 3: Custom PTB Offloading Brace

- **Nombre del producto:** PTB Brace (Patellar Tendon Bearing Brace)
- **Autor / Empresa:** Mudra Orthotic / Evolution Healthcare.
- **Descripción:**

Es un aparato ortésico rígido a medida diseñado biomecánicamente para desintegrar y reducir el peso que soporta la tibia mediante la técnica PTB (*Patellar Tendon Bearing*). La estructura posee una valva anterior y posterior moldeada en polipropileno de alta resistencia que comprime el tendón de la rótula y las zonas blandas superiores de la pierna, derivando la fuerza del peso del cuerpo a través de dos barras laterales rígidas de duraluminio. De este modo, al dar el paso, el impacto del suelo es absorbido por las barras laterales y no por la tibia encorvada. Su diseño inferior es adaptable para añadirle la suela de alza requerida de 8 cm para equiparar la longitud de la extremidad. [5]

- **Ventajas:**
 - Reduce hasta en un 60-70% la carga directa de compresión que sufre la tibia deformada, disminuyendo sustancialmente las fuerzas de cizallamiento al pisar y protegiendo el foco de la lesión.
 - La coraza plástica que abraza la pantorrilla funciona como una barrera física frente a golpes directos, tropiezos o torceduras en el colegio o en la calle.
 - Cuenta además con correas de velcro graduables que permiten apretar o aflojar el soporte fácilmente según el nivel de tolerancia de la paciente o la hinchazón del pie durante el día.
- **Desventajas:**
 - Un ajuste insuficiente de las cintas por parte del usuario puede hacer que la pierna se deslice hacia abajo dentro del encaje, provocando que el peso vuelva a recaer sobre la tibia y perdiendo su efectividad de descarga.
 - La coraza plástica hermética con relleno de goma EVA genera calor excesivo, sudoración y puede causar roces molestos sobre la curvatura ósea prominente si no se utiliza con una media protectora gruesa de algodón.

Proyectos open hardware:

Tecnología 4: Open-Source Leg (OSL)

- **Nombre del producto:** Open-Source Leg (OSL).
- **Autor / Empresa:** Open-Source Leg Project.
- **Descripción funcional:** Es una plataforma de código abierto para el desarrollo de sistemas robóticos de miembro inferior, diseñada para facilitar la investigación, modificación y personalización de dispositivos destinados a la asistencia y rehabilitación de la marcha. Su arquitectura modular permite integrar componentes mecánicos, electrónicos y de control, así como diferentes sensores para obtener información durante el movimiento. Al disponer de diseños, documentación y software de acceso abierto, puede utilizarse como base para desarrollar y evaluar soluciones personalizadas de asistencia al movimiento.[6]
- **Ventajas:**

- Innovación: Su arquitectura abierta y modular permite modificar componentes e integrar sensores y sistemas de control de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
- Personalización: Permite adaptar el sistema a diferentes características antropométricas y necesidades biomecánicas, facilitando el desarrollo de prototipos específicos.
- Investigación: El acceso a la arquitectura y documentación facilita la experimentación y el desarrollo de nuevas estrategias de asistencia y monitoreo de la marcha.
- **Desventajas**
 - Limitaciones técnicas: Al tratarse principalmente de una plataforma de investigación y desarrollo, su implementación requiere conocimientos de diseño mecánico, fabricación, electrónica, programación y control.
 - Costos y mantenimiento: Aunque el carácter abierto evita depender de licencias propietarias, la fabricación, integración de componentes y mantenimiento del sistema siguen generando costos.
 - Aplicación clínica: No está diseñado específicamente para pacientes pediátricos con pseudoartrosis congénita de la tibia (CPT) y no proporciona, por sí mismo, una solución específica para la descarga mecánica de un foco de pseudoartrosis ni para la compensación de una discrepancia severa de longitud de miembros.

Tecnología 5: OpenExo

- **Nombre del producto:** OpenExo.
- **Autor / Empresa:** NAU Biomechanics Lab (NauBiomech).
- **Descripción funcional:** Es una plataforma de exoesqueleto de miembro inferior de código abierto, desarrollada para investigación y prototipado de tecnologías de asistencia al movimiento humano. El sistema utiliza una arquitectura modular que permite configurar diferentes componentes mecánicos y electrónicos, así como adaptar parámetros del dispositivo a distintas aplicaciones. Su diseño abierto facilita que investigadores y desarrolladores puedan fabricar, modificar y evaluar el exoesqueleto para estudiar la interacción entre el dispositivo y el movimiento del usuario.[7]
- **Ventajas:**
 - Innovación: Su arquitectura de código abierto permite modificar el diseño e incorporar diferentes componentes, sensores y sistemas de actuación, facilitando el desarrollo de nuevas soluciones de asistencia para la marcha.
 - Impacto para el usuario: Puede proporcionar asistencia durante el movimiento de los miembros inferiores, y su carácter modular permite explorar configuraciones adaptadas a diferentes necesidades biomecánicas.
- **Desventajas:**
 - Limitaciones técnicas: Está orientado principalmente a investigación y desarrollo, por lo que requiere conocimientos de fabricación, electrónica, control y biomecánica para construir, configurar y validar correctamente el sistema.
 - Costos y mantenimiento: Aunque el diseño abierto puede disminuir las barreras para el prototipado, la fabricación y adquisición de actuadores, sensores y demás componentes pueden representar costos importantes. Además, requiere mantenimiento y calibración para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro.

Tecnología 6: OpenExo (Modular Exoskeleton System)

- **Nombre del Producto:** OpenExo: An Open-Source Modular Exoskeleton
- **Empresa/Responsable:** Northern Arizona University (NAU)
- **Descripción:**

Es un exoesqueleto robótico modular de código abierto y hardware libre diseñado para brindar asistencia mecánica y biomecánica en las extremidades inferiores. La plataforma utiliza piezas estructurales imprimibles en 3D combinadas con actuadores modulares y sensores de posición que permiten ajustar la asistencia según las necesidades específicas de la marcha del usuario. Su diseño modular permite configurar el dispositivo para dar soporte rígido y asistencia en el segmento de la pantorrilla y el tobillo, distribuyendo la carga mecánica al caminar para reducir las fuerzas de compresión sobre la tibia. Al ser una arquitectura abierta, los archivos CAD de diseño, los planos del hardware y los algoritmos de control son completamente descargables y modificables. [8]
- **Ventajas:**
 - Desarrollo con respaldo científico publicado en Science Robotics, lo que garantiza un diseño biomecánico validado y optimizado para la asistencia en la marcha.
 - Arquitectura verdaderamente modular y de hardware abierto que permite modificar los soportes de la pierna en software CAD para añadir plataformas de compensación de altura (8 cm) y ajustar la carcasa alrededor de la deformidad tibial.
 - Disponibilidad libre de los archivos de fabricación y esquemas electrónicos, reduciendo significativamente los costos en comparación con exoesqueletos comerciales cerrados.
- **Desventajas:**
 - Requiere componentes electrónicos, actuadores de torque y sensores especializados que deben ser adquiridos y ensamblados manualmente por técnicos o investigadores.
 - La necesidad de baterías y motores añade un peso superior al sistema en comparación con una ortesis pasiva termoplástica tradicional, exigiendo un monitoreo continuo de la carga eléctrica.

Investigaciones científicas:

Tecnología 7: Design of an adjustable stance-control knee-ankle-foot orthosis for pediatric population [9]

- **Autores:** Lucas F Gerez, André F C Vieira y Afiliados (Departamento de ingeniería mecánica de *São Carlos School of Engineering University* de Sao Paulo, Brasil - Departamento de ingeniería electromecánica, Facultad de Ingeniería, *University of Beira Interior, Covilhã*, Portugal).
- **Descripción:** La investigación científica se trata de una ortesis externa activa tipo SCKAFO diseñada para la población pediátrica con dimensiones ajustables al crecimiento del niño. Esta tecnología aborda la inestabilidad de la rodilla, y de la tibia, al bloquear la articulación de la misma en extensión completa durante la fase de apoyo. Su fin es dar máxima estabilidad estructural, lo que permite la flexión libre y no rígida durante la fase de balanceo de la marcha.
- **Ventajas:**
 - Posee un diseño modular (dividido en partes independientes) y longitud ajustable para solucionar discrepancias de longitud de miembros inferiores, como en el caso, y no interferir con el crecimiento músculo-esquelético del paciente pediátrico.

- Evita marcha rígida ineficiente como en muchos productos KAFO comerciales comunes, reduce el gasto energético.
- Desvía impacto mecánico de fuerzas, lo que evita carga directa a la tibia.
- **Desventajas:**
 - Funciona principalmente a base de sensores inerciales y algoritmos experimentales de detección de fase de marcha, esto puede fallar ante espasmos como los del paciente u otro tipo de movimientos involuntarios.
 - Posible alto costo de fabricación debido a manufactura avanzada y materiales de alta resistencia mecánica.

Tecnología 8: ATLAS2030 Pediatric Gait Exoskeleton: Changes on Range of Motion, Strength and Spasticity in Children With Cerebral Palsy. A Case Series Study [10]

- **Autores:** Elena Delgado, Carlos Cumplido, Jaime Ramos, Elena Garcés, Gonzalo Puyuelo, Alberto Plaza, Mar Hernández, Alba Gutiérrez, Thomas Taverner, Marie André Destarac, Mercedes Martínez, Elena García
- **Descripción:** Exoesqueleto pediátrico no invasivo portátil que se coloca externamente sobre las extremidades inferiores y el tronco del paciente. Aborda problemas como pérdida de locomoción. Utiliza motores con inteligencia artificial que se adapta a las debilidades musculares específicas del niño y posee un modo que detecta la intención del movimiento. Según el artículo es ideal para la neurorehabilitación frente a lesiones medulares.
- **Ventajas:**
 - Reduce el impacto de complicaciones secundarias.
 - Mejora bipedestación y marcha repetitiva.
 - Posee estructura ajustable, característica cuyo objetivo es contrarrestar carga excesiva sobre los huesos débiles.
 - Mejora el rango de movimiento articular y permite suficiente paso de fuerzas para estimular el crecimiento y regular el tono muscular.
- **Desventajas:**
 - Es muy complejo y el tiempo de ajuste es largo. No es fácil de colocar y genera incomodidad.
 - Elevado costo de desarrollo con equipos especializados, de baja accesibilidad.
 - Requiere un entorno específico controlado, es rígido en giros cerrados, no apto para todo tipo de situaciones o espacios.

Reflexión final:

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

En las ocho tecnologías revisadas no identificamos un dispositivo que integre de manera simultánea todas las necesidades de B.C.M. Por ello, un nuevo prototipo debería combinar principios de las tecnologías analizadas, priorizando tres aspectos:

1. Integrar la descarga del foco de pseudoartrosis y la compensación de los 8 cm de discrepancia de longitud.
En lugar de utilizar sistemas independientes para proteger la tibia y compensar la diferencia de longitud, el prototipo debería integrar ambas funciones en una misma estructura. La

orto-prótesis de Pohlig constituye una referencia para este enfoque de integración [4]. Sin embargo, el prototipo debería evaluar experimentalmente la distribución de cargas y la descarga conseguida, en lugar de asumir porcentajes de reducción de carga sin mediciones específicas para este caso.

2. Incorporar un mecanismo de ajuste que acompañe el crecimiento pediátrico. Tomando como referencia el principio de ajuste longitudinal planteado en el trabajo de Gerez y Vieira, el prototipo podría incorporar una estructura regulable que permita modificar progresivamente sus dimensiones conforme B.C.M. crezca [8]. Además, este mecanismo debería permitir mantener la compensación de la discrepancia de longitud sin necesidad de reemplazar completamente el dispositivo ante cada cambio antropométrico.
3. Priorizar un diseño pasivo, ligero y accesible. Las plataformas de código abierto revisadas, como Open-Source Leg y OpenExo, demuestran el potencial de utilizar arquitecturas modulares y modificables para el desarrollo de tecnologías de asistencia y rehabilitación [6], [7]. Sin embargo, para la necesidad específica identificada en B.C.M., el objetivo principal es proporcionar protección mecánica y compensar la discrepancia de longitud. Por ello, inicialmente se priorizaría una solución pasiva y modular, reduciendo la dependencia de baterías, actuadores y mantenimiento electrónico. La incorporación posterior de sensores podría considerarse para monitorizar las cargas durante la marcha sin convertir necesariamente el sistema en un exoesqueleto motorizado.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Después de revisar las ocho tecnologías, identificamos como necesidad aún insuficientemente cubierta la integración simultánea de protección estructural del foco de pseudoartrosis, compensación de una discrepancia de aproximadamente 8 cm y adaptación al crecimiento pediátrico, manteniendo un dispositivo accesible y de baja complejidad.

Las tecnologías orientadas principalmente a la protección y descarga de la tibia, como las órtesis KAFO y PTB, pueden proporcionar estabilidad y redistribución de cargas [1], [5], pero no necesariamente integran una compensación severa de longitud. Por otro lado, la orto-prótesis de Pohlig incorpora la protección del segmento afectado junto con la compensación de la discrepancia de longitud, aproximándose a varias de las necesidades del caso [4].

Las plataformas Open-Source Leg y OpenExo aportan principios de modularidad, personalización y desarrollo abierto [6], [7], pero no fueron diseñadas específicamente para la pseudoartrosis congénita de tibia pediátrica ni para una discrepancia de longitud de aproximadamente 8 cm. Por su parte, el trabajo de Gerez y Vieira aporta el principio de adaptabilidad longitudinal para acompañar el crecimiento pediátrico [8], aunque su objetivo no coincide completamente con las necesidades particulares de B.C.M.

Por tanto, el vacío identificado no consiste únicamente en desarrollar una órtesis que descargue la tibia, sino en conseguir que la protección mecánica, la compensación de longitud y la adaptabilidad al crecimiento funcionen conjuntamente en un único dispositivo, con una complejidad y un costo que permitan considerar su aplicación en el contexto del caso.

Bibliografía:

(Tecnología 2):

- [1] Orthomerica Products, Inc., “Orlando® KAFO/HKAFO,” Orthomerica Products, Inc., 2026. [Online]. Available: <https://orthomerica.com/products/adult-orthoses/lower-extremity-orthoses/orlando-fracture-system/orlando-kafo-hkafo/>.
- [2] Pediatric Orthopaedic Society of North America, “Congenital Pseudarthrosis of the Tibia (CPT),” POSNA Study Guide, 2026. [Online]. Available: <https://posna.org/physician-education/study-guide/congenital-pseudarthrosis-of-the-tibia-%28cpt%29>
- [3] J. M. Zúñiga Mamani, “Introducción a la Metodología de Diseño UPCH: Diseño determinístico,” Fundamentos de Biodiseño, Semana N.º 4, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2026.
- [4] Pohligh GmbH, “Orthoprosthesis for Tibial Pseudoarthrosis,” Pohligh GmbH, 2026. [Online]. Available: <https://www.pohligh.net/en/tibial-pseudoarthrosis>
- [5] Mudra Orthotic & Evolution Healthcare, “PTB Brace (Patellar Tendon Bearing Brace),” Mudra Orthotic, 2026. [Online]. Available: <https://mudraorthotic.com/product/ptb-brace/>
- [6] Open-Source Leg. (s. f.). *Open-Source Leg*. <https://opensourceleg.org/>
- [7] NAU Biomechanics Lab. (s. f.). *OpenExo: Open Source Exoskeleton*. GitHub. <https://github.com/naubiomech/OpenExo>
- [8] J. R. Williams, Z. F. Lerner, C. Cuddeback, S. Fang, D. Colley, N. T. Enlow, and P. Cox, “OpenExo: An open-source modular exoskeleton to augment human function,” *Science Robotics*, vol. 10, no. 103, eadt1591, 2026. [Online]. Available: <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adt1591>
- [9] Gerez, L. F., & Vieira, A. F. C. (2019). Design of an adjustable stance-control knee-ankle-foot orthosis for pediatric population. *Journal of pediatric rehabilitation medicine*, 12(3), 305–312. <https://doi.org/10.3233/PRM-180600>
- [10] Delgado, E., Cumplido, C., Ramos, J., Garcés, E., Puyuelo, G., Plaza, A., Hernández, M., Gutiérrez, A., Taverner, T., Destarac, M. A., Martínez, M., & García, E. (2021). ATLAS2030 Pediatric Gait Exoskeleton: Changes on Range of Motion, Strength and Spasticity in Children With Cerebral Palsy. A Case Series Study. *Frontiers in pediatrics*, 9, 753226. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.753226>